

A background image showing a thermal spray coating process. A bright, glowing spray of molten material is being applied to a metal part held in a fixture. The scene is industrial and dimly lit, with the spray being the primary light source.

Thermal Spray Coating

(MT4003) Kapita Selekt

Dosen Pengampu:

Dr. Eka Nurfani



ITERA

1. Pendahuluan

Tantangan Industri Modern

Tuntutan produksi semakin meningkat dengan kebutuhan **lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah.**

Kondisi operasional yang berat dapat menyebabkan **keausan dini** pada komponen.

1. Pendahuluan

Studi Kasus: Nozzle Turbin Pelton

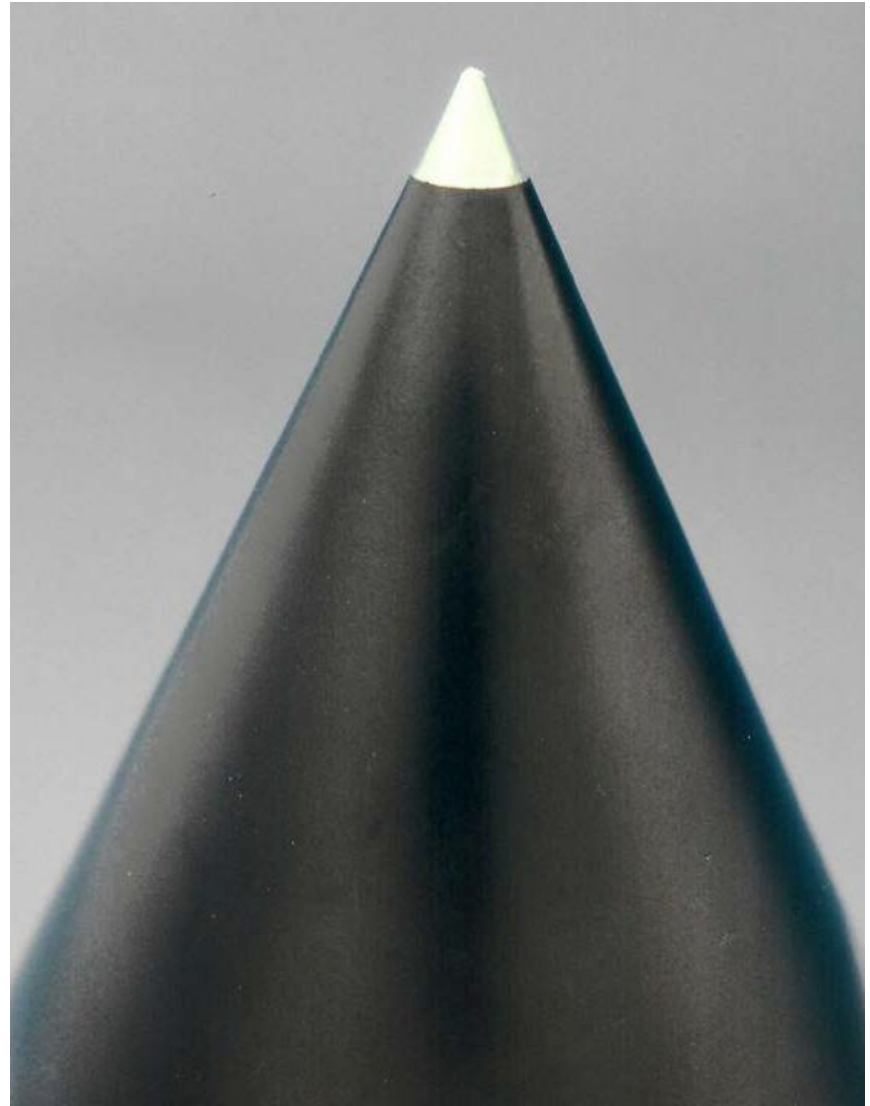
- Contoh keausan ekstrem setelah **ribuan jam pemakaian**.
- **Solusi:** Menggunakan **material lebih tahan aus** atau **melindungi area yang mengalami keausan**.



1. Pendahuluan

Pendekatan Ekonomis & Efektif

- **Pelapisan permukaan** menjadi pilihan utama dibandingkan mengganti seluruh komponen.
- Pelapisan dapat diterapkan pada **seluruh komponen atau hanya bagian yang rentan**, sesuai kebutuhan.



1.1 Surface Properties

Beragam Kebutuhan Permukaan

- Perlindungan terhadap **keausan**
- Ketahanan terhadap **korosi**
- **Isolasi termal** dan **listrik**
- **Estetika yang lebih baik**

Lingkungan Operasional yang Kompleks

- Komponen jarang menghadapi **satu jenis kondisi saja**
- Kombinasi umum: **keausan abrasif + stres termal tinggi**
- **Pelapisan permukaan** harus mampu menghadapi berbagai tantangan

1.2 Coating processes

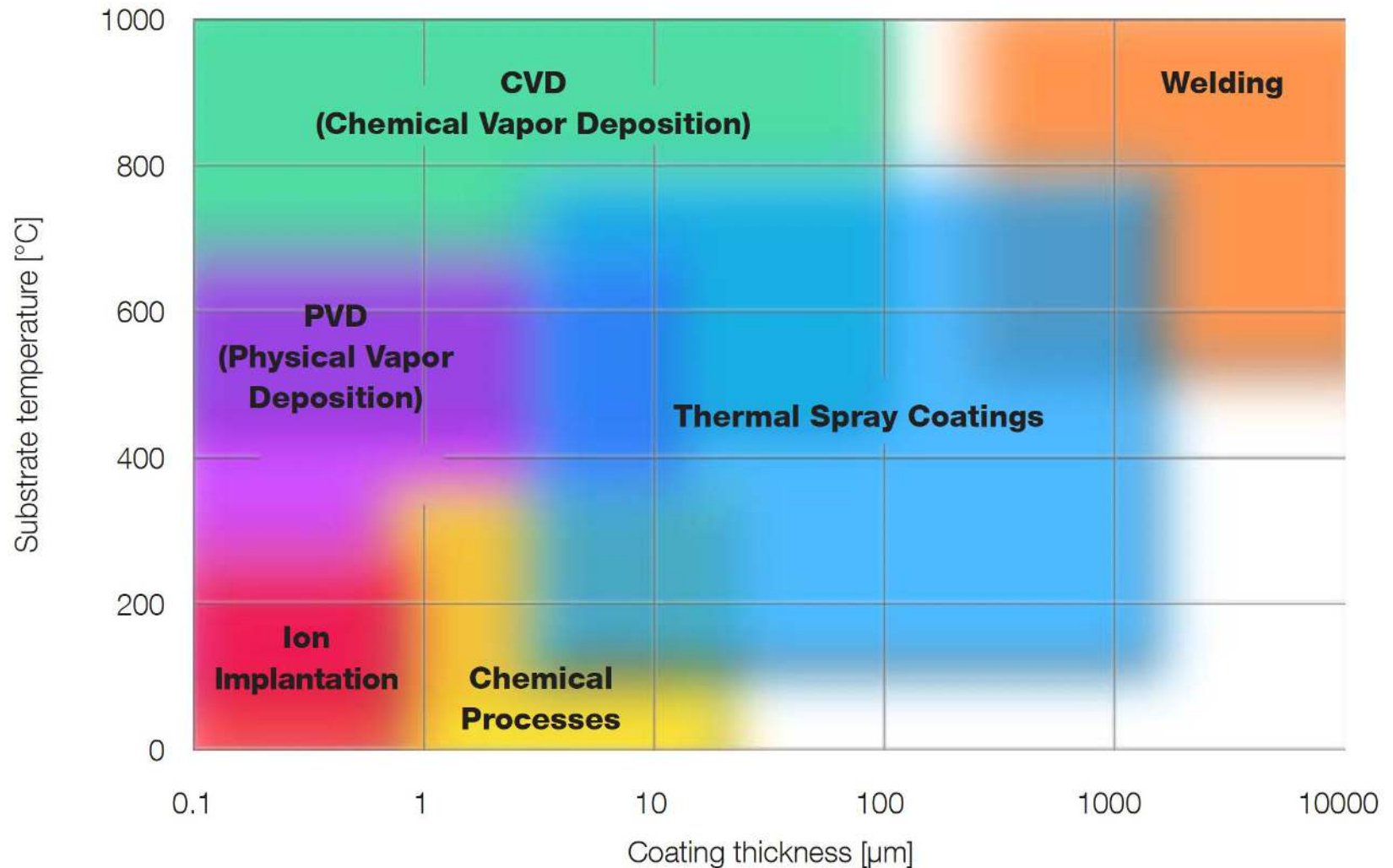
Faktor yang Perlu Dipertimbangkan:

- Banyak pilihan proses dan material pelapisan yang tersedia
- Pemilihan kombinasi yang tepat membutuhkan **keahlian khusus**

Coating process	Typical coating thickness	Coating material	Characteristics	Examples
PVD	1 – 5 μm (40 – 200 μin)	Ti(C,N)	Wear resistance	Machine tools
CVD	1 – 50 μm (40 – 2000 μin)	SiC	Wear resistance	Fiber coatings
Baked polymers	1 – 10 μm (40 – 400 μin)	Polymers	Corrosion resistance, aesthetics	Automobile
Thermal spray	0.04 – 3 mm (0.0015 – 0.12 in)	Ceramics and metallic alloys	Wear resistance, corrosion resistance	Bearings
Hard chromium plate	10 – 100 μm (40 – 4000 μin)	Chrome	Wear resistance	Rolls
Weld overlay	0.5 – 5 mm (0.02 – 0.2 in)	Steel, stellite	Wear resistance	Valves
Galvanize	1 – 5 μm (40 – 200 μin)	Zinc	Corrosion resistance	Steel sheet
Braze overlay	10 – 100 μm (40 – 4000 μin)	Ni-Cr-B-Si alloys	Very hard, dense surface	Shafts

Table 1a – Principal coating processes and characteristics

1.2 Coating processes



Thermal sprayed coatings

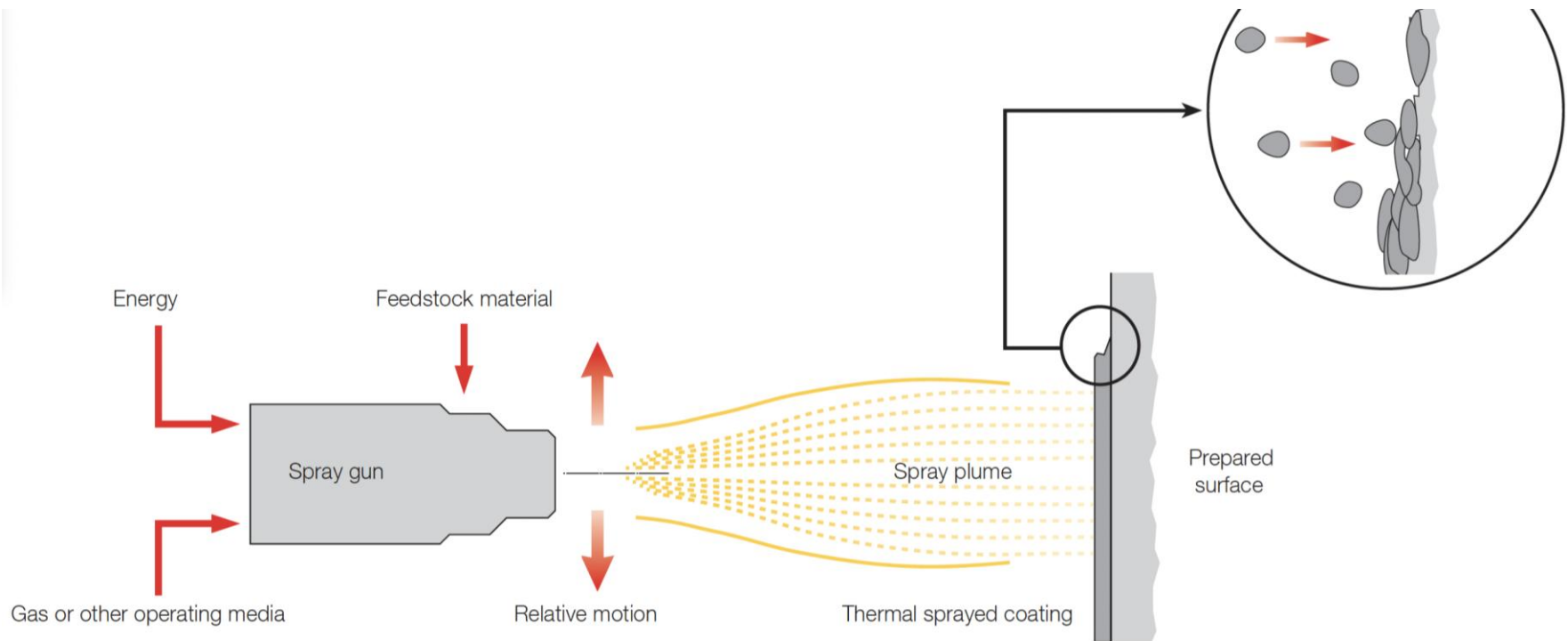
Definisi Thermal Spray:

- Proses **pelapisan dengan material cair atau meleleh**
- Menggunakan **peralatan khusus** untuk menyemprotkan material
- Diterapkan pada **permukaan yang telah dibersihkan & disiapkan**

2.1 Definition

Prinsip Kerja Thermal Spray (Gambar)

- **Material pelapis dipanaskan** hingga mencair/memadat
- **Gas bertekanan tinggi** mendorong material ke permukaan dasar
- **Material mengeras** dan membentuk **lapisan padat**



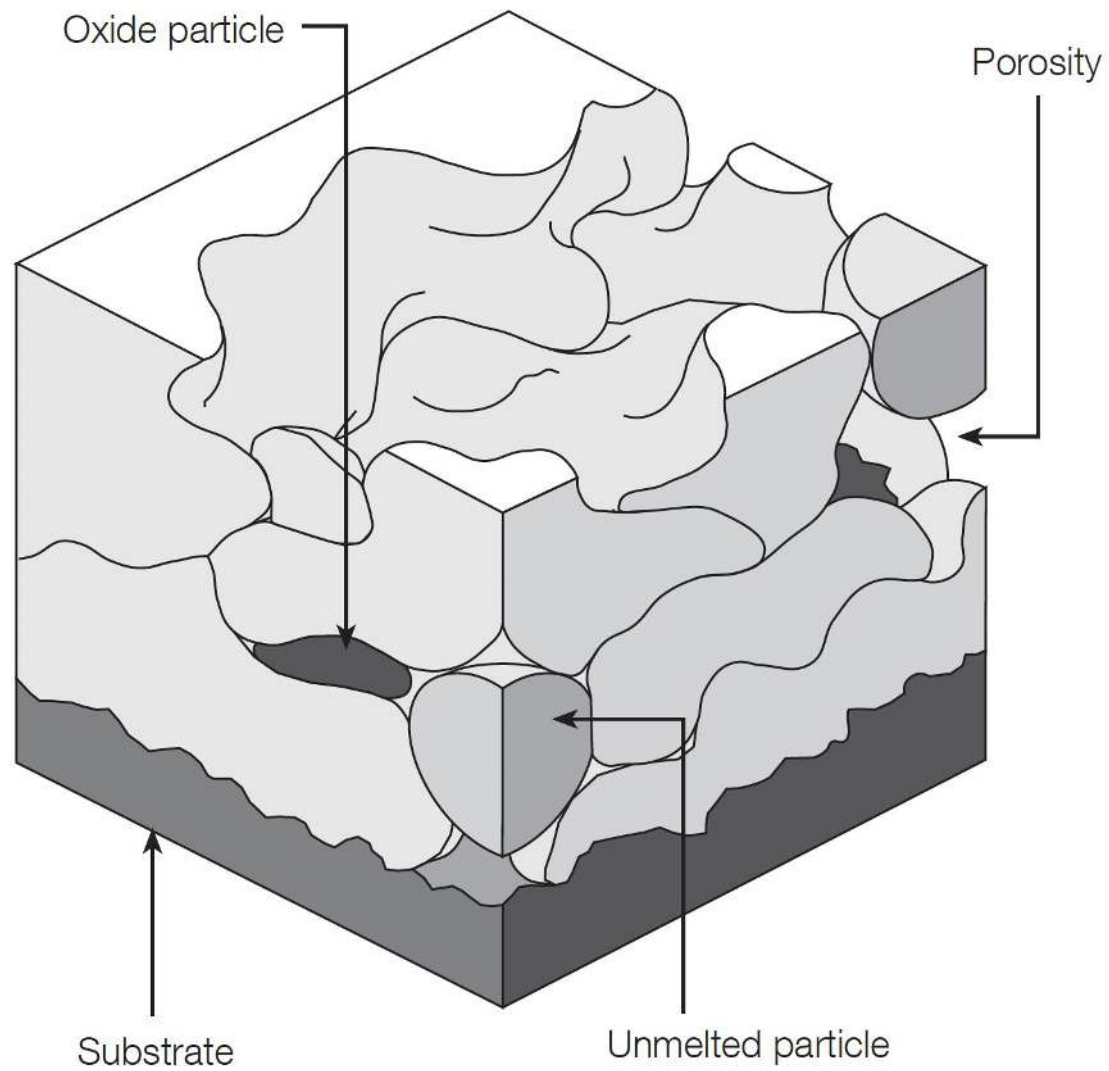


Figure 3 – Schematic diagram of a thermal sprayed coating

2.2 Substrate materials

Kriteria Material Substrat

- Harus mampu **menahan proses peledakan (blasting)** untuk pengerasan permukaan
- Umumnya memiliki **kekerasan ≤ 55 HRC** (Hardness Rockwell C)
- **Material lebih keras** memerlukan **teknik persiapan khusus**

Pentingnya Pembersihan & Pretreatment

- **Ikatan mekanis** adalah faktor utama dalam adhesi pelapisan
- **Pembersihan menyeluruh** dengan metode **kimia atau mekanis** sangat diperlukan

2.2 Substrate materials

Proses Pengasaran Permukaan (*Blasting*)

- Meningkatkan **energi permukaan bebas** untuk adhesi lebih baik
- Memperluas **area kontak** bagi partikel pelapis

Proses Pelapisan

- **Partikel cair/molten** ditembakkan ke substrat dengan **kecepatan tinggi**
- Partikel mengalami **deformasi & menyebar seperti "pancake"** di permukaan

2.2 Substrate materials

Transfer Panas & Proses Adhesi

- **Partikel panas mentransfer panas** ke substrat yang lebih dingin
- Saat **partikel menyusut & mengeras**, mereka **terkunci secara mekanis** pada permukaan kasar
- **Ikatan metalurgi melalui difusi sangat kecil** dan dapat diabaikan (kecuali untuk **Molybdenum**)

2.2 Substrate materials

Proses Pengasaran Permukaan (Grit Blasting)

- Umumnya menggunakan **korundum kering**
- Media abrasif lain: **Besi cor dingin, grit baja, SiC** (untuk aplikasi khusus)

Faktor Penting dalam Grit Blasting

- **Jenis dan ukuran partikel abrasif**
- **Bentuk partikel & sudut peledakan**
- **Tekanan & kemurnian media grit**

2.3 Coating Materials

Kriteria Material Pelapis:

- Dapat digunakan jika **tidak terurai saat meleleh**
- Tersedia dalam **bentuk kawat atau serbuk**, tergantung proses yang digunakan

Kelas Material Pelapis:

- **Logam & paduan** → Contoh: NiCr → Tahan korosi & keausan
- **Keramik** → Contoh: Al_2O_3 → Isolasi listrik & tahan panas
- **Polimer** → Contoh: PTFE → Pelumasan & anti lengket
- **Komposit** → Kombinasi sifat unggul dari berbagai material

2.3 Coating Materials

Faktor Pemilihan Material Pelapis:

- Lingkungan kerja & kondisi operasional
- Sifat material yang dibutuhkan
- Keahlian khusus diperlukan untuk pemilihan optimal

Karakteristik Fisik Material Pelapis

- Koefisien ekspansi
- Densitas & konduktivitas termal
- Titik leleh

2.3 Coating Materials

Faktor Tambahan yang Mempengaruhi Kinerja Pelapisan

- Bentuk partikel & distribusi ukuran
- Proses manufaktur serbuk:
 - Aglomerasi
 - Sintering
 - Komposit

Kompleksitas Pemilihan Material

- Sebagian besar material pelapis adalah paduan atau campuran
- Pilihan kombinasi hampir tidak terbatas
- Pemilihan optimal membutuhkan pengalaman & keahlian mendalam

2.3 Coating Materials

Material class	Example composition	Characteristics	Example application
Pure metals	Zn	Corrosion protection	Bridge construction
Self-fluxing alloys	FeNiBSi	High hardness, fused, minimal porosity	Shafts, bearings
Steel	Fe 13Cr	Economical, wear resistance	Repair
MCrAlY	NiCrAlY	High temperature, corrosion resistance	Gas turbine blades
Nickel-graphite	Ni 25C	Anti-fretting	Compressor inlet ducts
Oxides	Al ₂ O ₃	Oxidation resistance, high hardness	Textile industry
Carbides	WC 12Co	Wear resistance	Shafts

Table 2 – Common classes of thermal spray powder materials

2.4 Thermal Spray coating processes

- Conventional flame spray:
Combustion wire spray and
Combustion powder spray,
- Electric arc wire spray,
- Plasma spray and
- High-velocity oxy-fuel spray
(HVOF).

2.4.1 Conventional flame spray

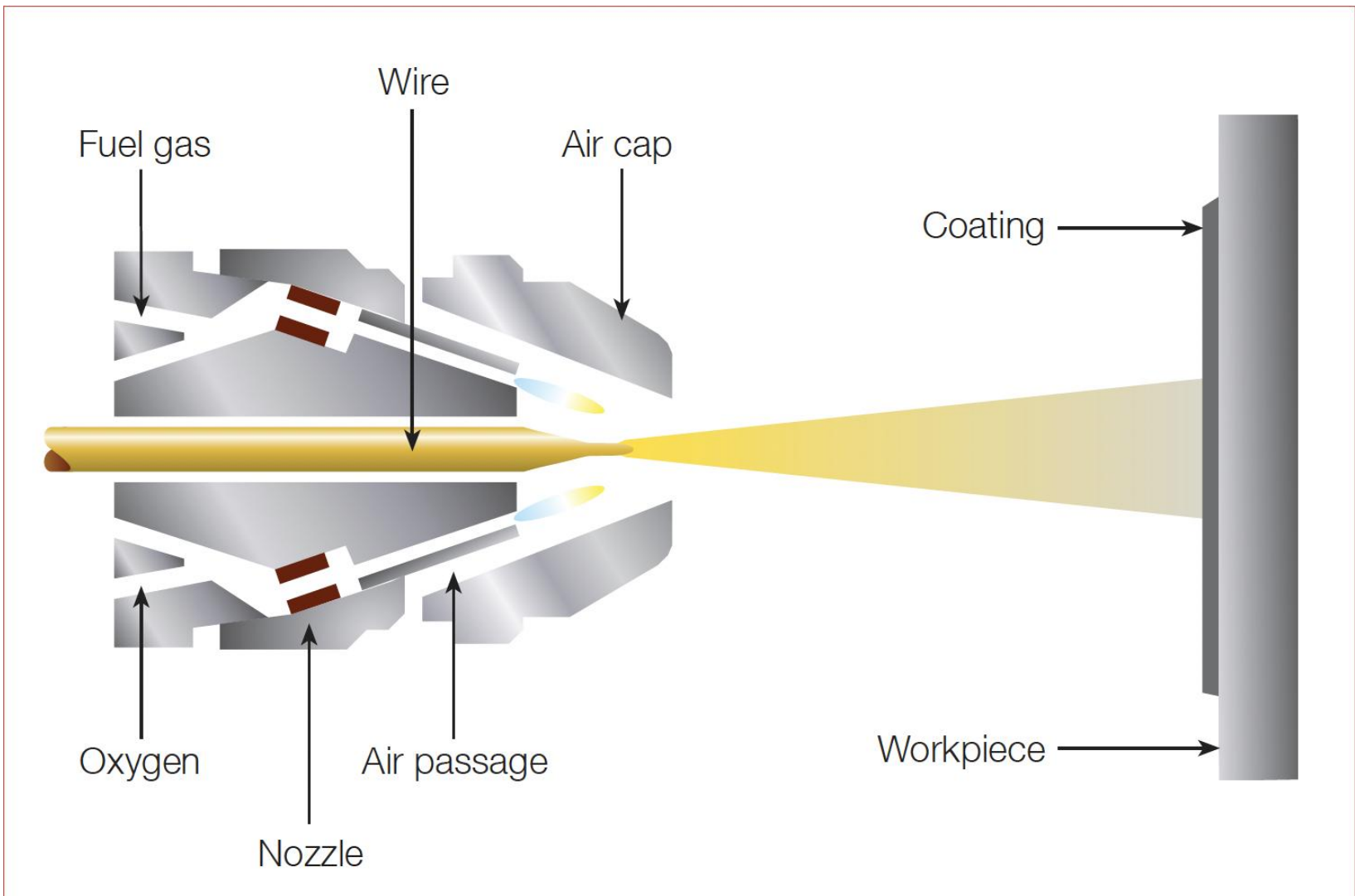
1. Prinsip Kerja

- **Material kawat dilelehkan** dalam nyala api berbahan bakar gas & oksigen
- **Gas bahan bakar** yang digunakan:
 - Asetilena
 - Propana
 - Hidrogen

2. Mekanisme Penyemprotan

- **Kawat dimasukkan secara konsentris** ke dalam nyala api
- Material yang meleleh **diatomisasi oleh udara bertekanan**
- **Udara bertekanan juga mengarahkan** material cair ke permukaan kerja

2.4.1 Conventional flame spray



2.4.1 Conventional flame spray

Prinsip Kerja

- Mirip dengan wire flame spray, tetapi menggunakan **serbuk** sebagai material pelapis
- **Serbuk disemprotkan** ke dalam nyala api berbahan bakar gas & oksigen

Keunggulan Dibanding Wire Spray

- **Lebih banyak pilihan material** karena tidak semua bahan bisa dibuat dalam bentuk kawat
- Fleksibilitas lebih tinggi dalam **pemilihan karakteristik lapisan**

2.4.1 Conventional flame spray

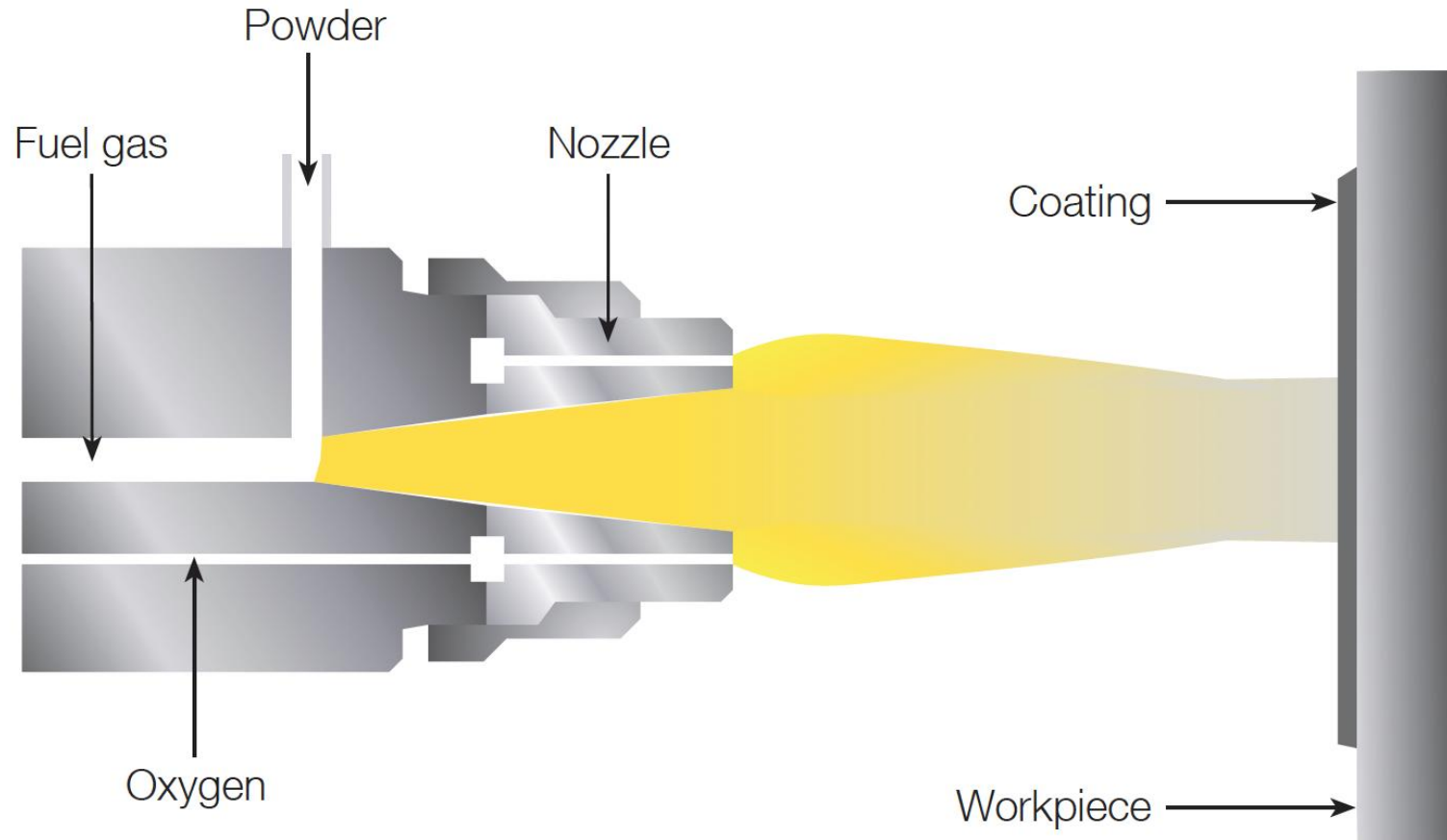


Figure 4b – Schematic diagram of the combustion powder spray process

2.4.2 Electric arc wire spray

1. Prinsip Kerja

- **Busur listrik terbentuk** dari kontak dua kawat bermuatan berlawanan
- **Panas dari busur melelehkan ujung kawat**

2. Mekanisme Penyemprotan

- **Udara bertekanan mengatomisasi material cair**
- **Partikel cair diarahkan** ke permukaan substrat

3. Pengaturan Laju Penyemprotan

- **Kecepatan suplai kawat diatur** agar busur tetap stabil
- **Kontrol proses penting** untuk mendapatkan lapisan yang seragam

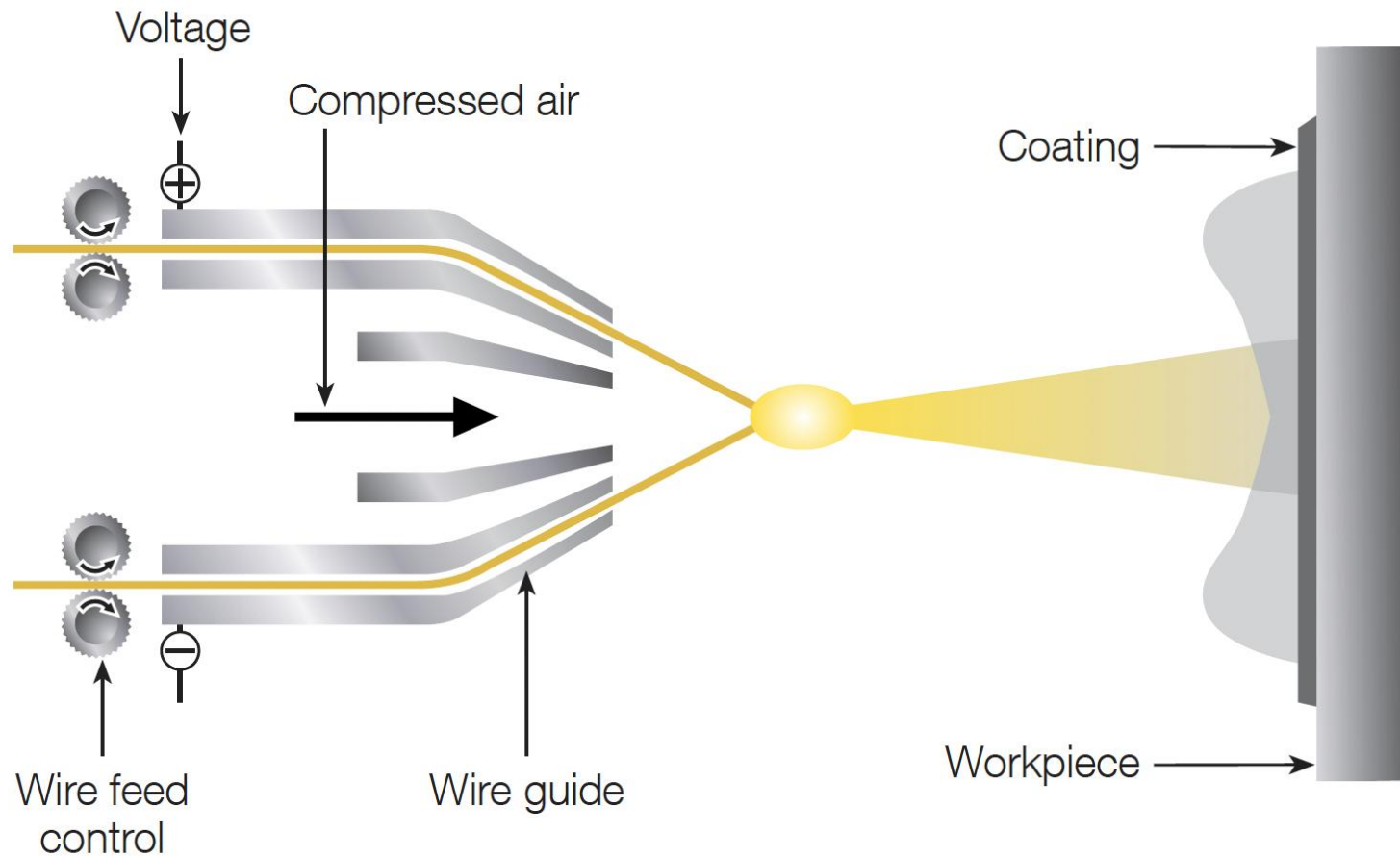


Figure 5 – Schematic diagram of the electric arc wire spray process

2.4.3 Plasma Spray

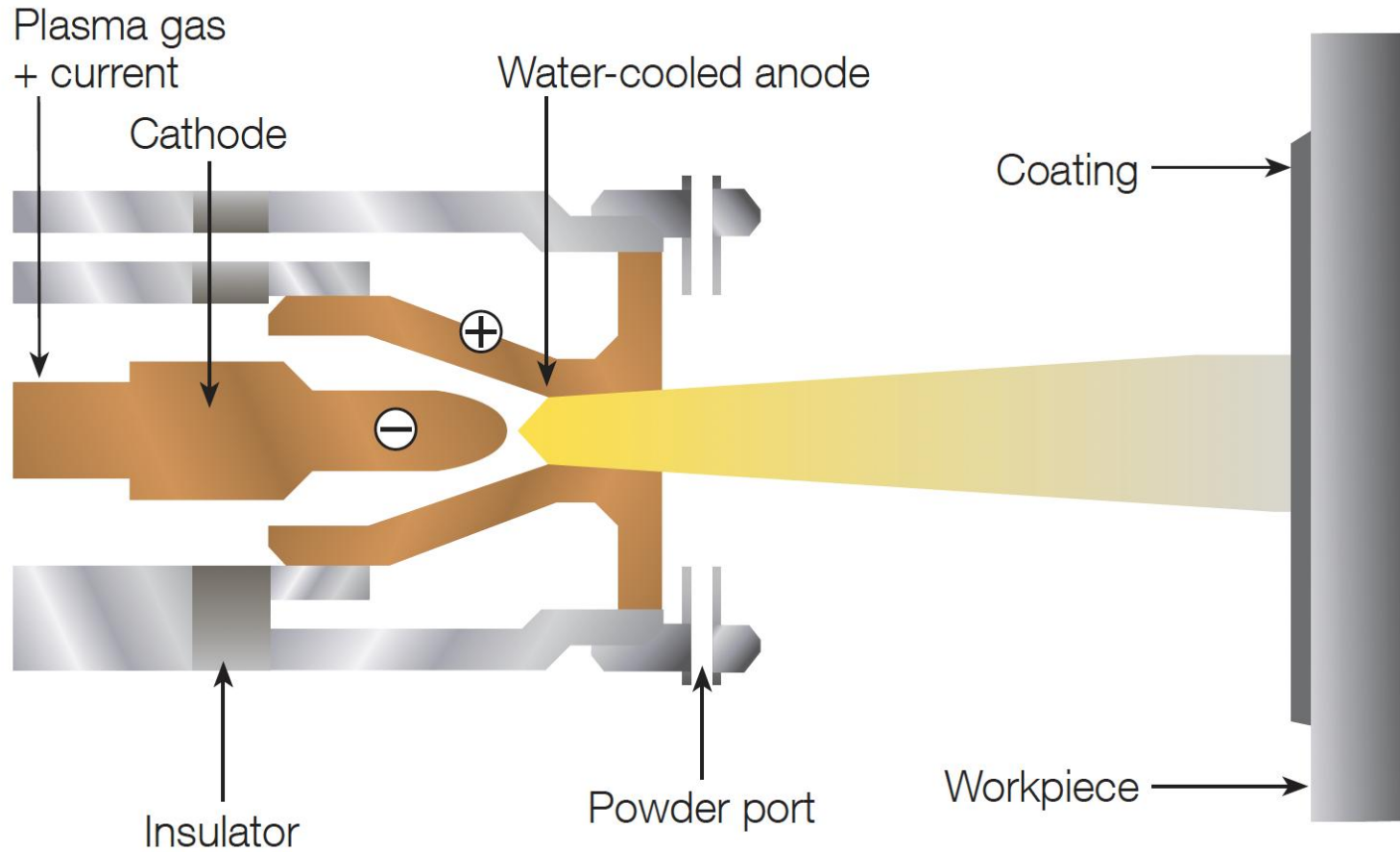
1. Prinsip Kerja

- Busur frekuensi tinggi terbentuk antara anoda & katoda tungsten
- Gas plasma (He, H₂, N₂ atau campurannya) dialirkan di antara elektroda
- Gas terionisasi membentuk plasma plume sepanjang beberapa cm
- Suhu plasma dapat mencapai 16.000 K

2. Mekanisme Penyemprotan

- Serbuk material pelapis diinjeksi di luar nozzle pistol
- Material meleleh dalam plasma plume
- Gas mendorong partikel cair ke permukaan substrat

2.4.3 Plasma Spray



2.4.3 Plasma Spray

1. Atmospheric Plasma Spraying (APS)

- Dilakukan di udara terbuka
- Partikel yang meleleh lebih mudah teroksidasi
- Cocok untuk aplikasi umum

2. Vacuum Plasma Spraying (VPS)

- Dilakukan dalam atmosfer tekanan rendah
- Minim oksidasi → hasil pelapisan lebih berkualitas
- Digunakan untuk aplikasi khusus yang memerlukan ketahanan tinggi

2.4.3 Plasma Spray



2.4.4 High Velocity Oxy-Fuel Spray (HVOF)

1. Keunggulan HVOF Dibandingkan Flame Spray

- Menggunakan jet supersonik → Partikel menabrak substrat dengan kecepatan lebih tinggi
- Lapisan lebih padat & adhesi lebih baik dibandingkan metode flame spray konvensional

2. Mekanisme Proses

- Ekspansi jet di ujung nozzle meningkatkan kecepatan partikel
- Bahan bakar yang digunakan:
 - Gas → Propana, propilena, asetilena, hidrogen, gas alam
 - Cairan → Kerosin

2.4.4 High Velocity Oxy-Fuel Spray (HVOF)

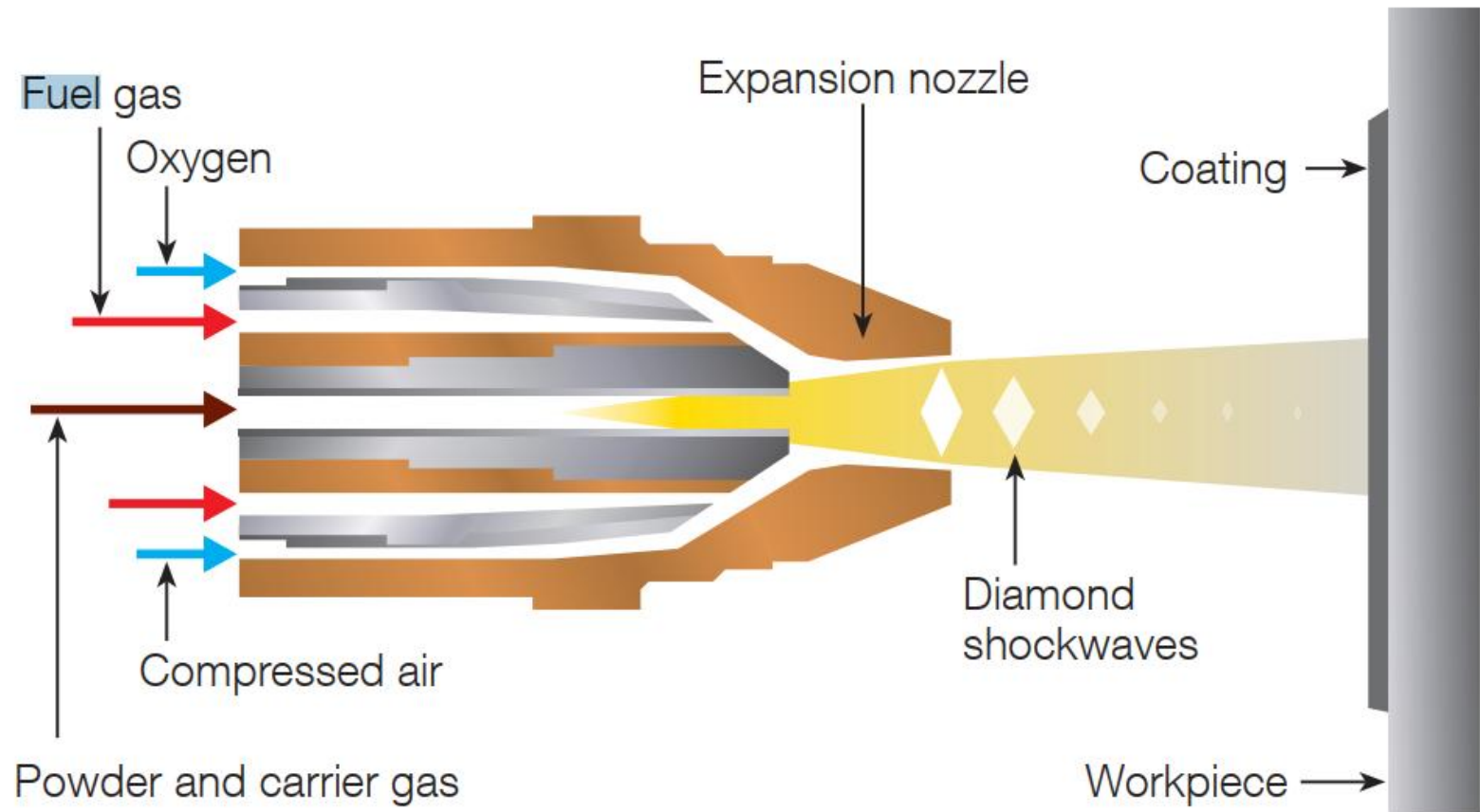
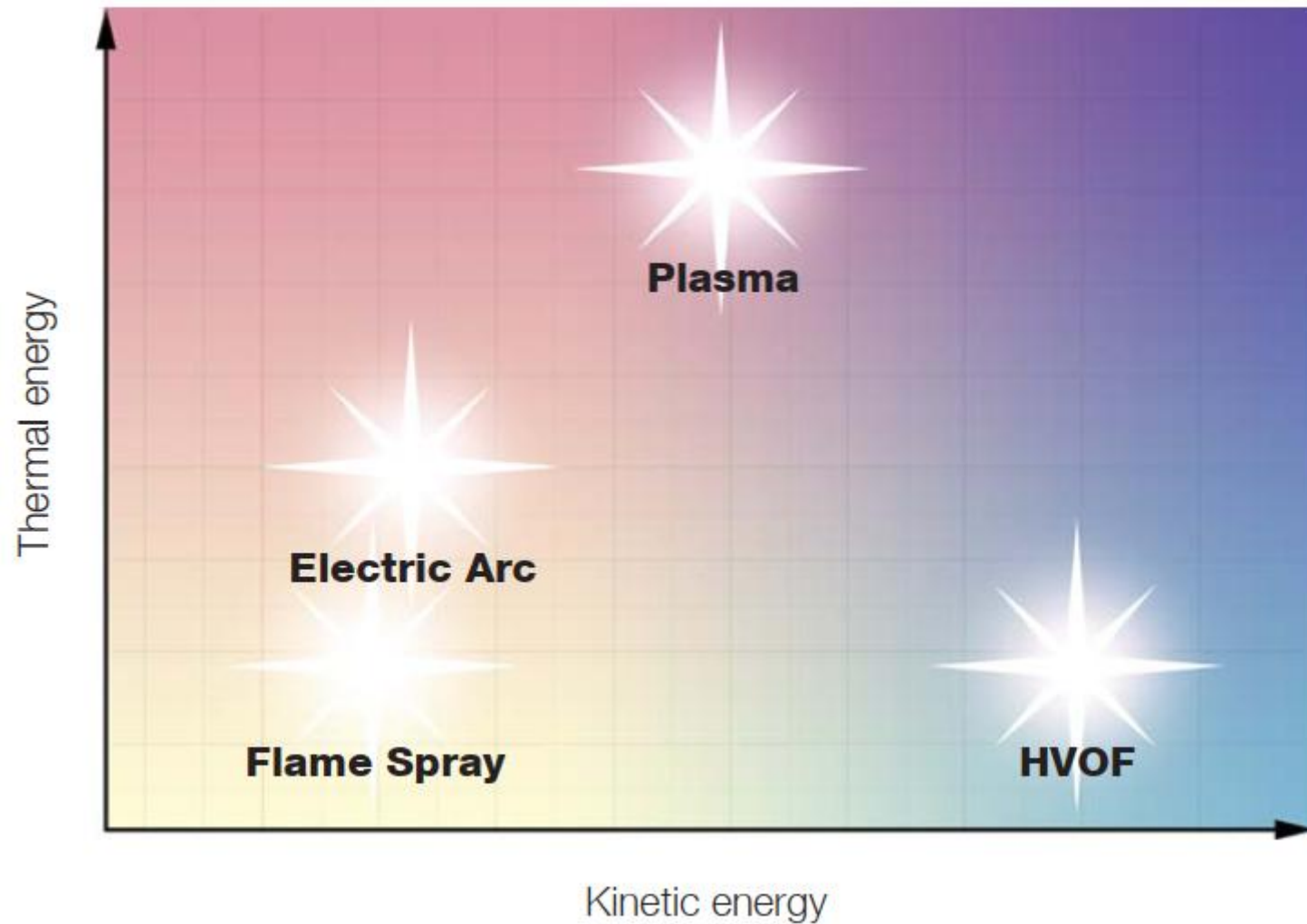


Figure 7 – Schematic diagram of the high velocity oxy-fuel spray process (HVOF)

2.4.5 Process comparison



2.5 Coating structure

Struktur Pelapisan Thermal Spray

- **Porositas lapisan tergantung pada proses penyemprotan**
 - **Flame & Arc Spray** → Porositas tinggi
 - **Plasma Spray** → Porositas 1–2%
 - **HVOF Spray** → Sangat padat (< 0.5% porositas)
 - **Controlled Atmosphere Plasma Spray** → Hampir tanpa porositas
- **Pelapisan terjadi secara bertahap dengan ketebalan per lapisan 10–20 μm**

2.5 Coating structure

Faktor yang Mempengaruhi Struktur Pelapis

- **Pembentukan oksida** terjadi antar lapisan → Dapat dikurangi dengan **vakum/inert gas**
- **Partikel tidak meleleh sempurna** dapat terjebak dalam lapisan
- **Lapisan cenderung memiliki tegangan internal** akibat pendinginan & penyusutan

2.5 Coating structure

- **Perbandingan Lapisan dari Berbagai Proses**
- **Arc Spray (Gambar 10)** → Struktur berlapis, porositas tinggi, butiran tidak sepenuhnya meleleh
- **HVOF Spray (Gambar 11)** → Lapisan sangat padat, sedikit porositas, WC (CoCr) dalam matriks logam

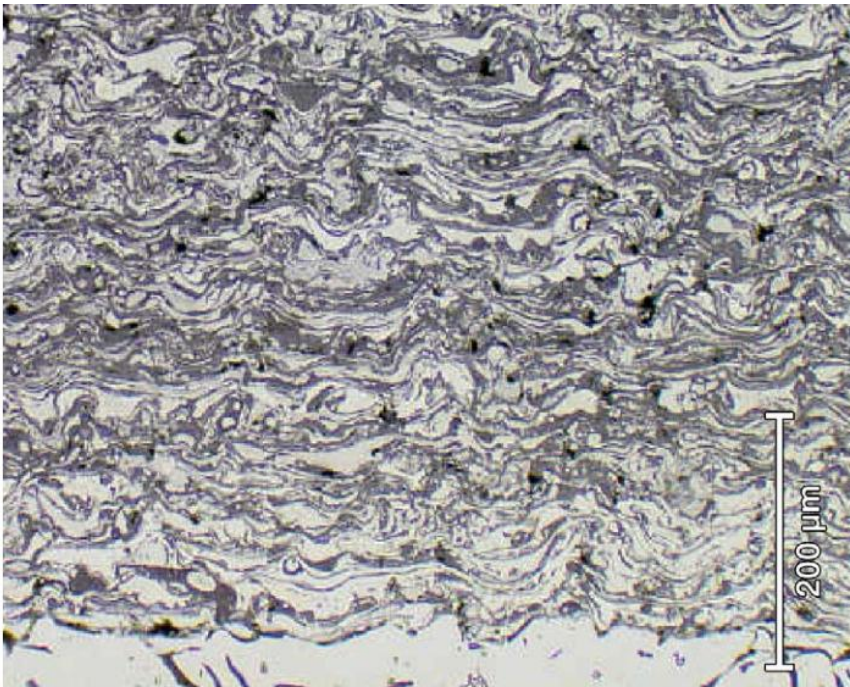


Figure 10 – Arc wire spray coating of X40 steel



Figure 11 – HVOF spray coating of WC 12(CoCr)

2.5 Coating structure

Peran Bond Coat

- Mengatasi lemahnya adhesi keramik pada substrat
- Biasanya berbahan NiAl atau NiCr
- Berfungsi juga sebagai pelapis tambahan untuk perlindungan korosi

2.6 Coating characteristics

Karakteristik Lapisan Thermal Spray:

- Porositas lapisan tergantung pada proses penyemprotan
- Struktur berlapis dan anisotropik
- Dapat dimodifikasi untuk berbagai aplikasi sesuai kebutuhan

2.6 Coating characteristics

Perlindungan terhadap Keausan

- Digunakan untuk melindungi dari abrasi dan erosi
- Bahan utama: Keramik dan karbida (WC/Co, WC/CoCr)
- Fase keras WC memberikan ketahanan aus yang tinggi dalam matriks kobalt

WC/Co (Tungsten Carbide-Cobalt)

- Mengandung partikel tungsten carbide (WC) dalam matriks kobalt (Co).
- WC memberikan kekerasan tinggi dan ketahanan aus yang sangat baik.
- Co berfungsi sebagai pengikat yang memberikan ketangguhan dan mencegah kerapuhan.
- Cocok untuk aplikasi dengan abrasi tinggi, seperti komponen pompa, katup, dan alat pemotong.

WC/CoCr (Tungsten Carbide-Cobalt-Chromium)

- Mirip dengan WC/Co tetapi mengandung tambahan kromium (Cr).
- Cr meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan oksidasi pada suhu tinggi.
- Digunakan dalam lingkungan yang agresif, seperti industri minyak & gas, penerbangan, dan manufaktur.

2.6 Coating characteristics

Perlindungan terhadap Korosi

- Baja karbon rendah dan besi cor rentan terhadap karat
- Dilapisi dengan aluminium atau seng melalui flame spray
- Struktur laut dan jembatan menggunakan perlindungan ini
- Lapisan MCrAlY digunakan untuk aplikasi suhu tinggi

2.6 Coating characteristics

- **Lapisan Isolasi (Termal/Elektrikal)**
- Keramik sebagai isolator panas dan listrik yang sangat baik
- Aplikasi utama: Komponen mesin dan turbin
- Meningkatkan efisiensi dan umur pakai dengan mengurangi kehilangan panas
- Sistem pelapisan terdiri dari bond coat (MCrAlY) dan top coat keramik (zirconia yang distabilisasi yttrium)

2.7 Post processing

Thermal spray coatings sering kali memiliki permukaan kasar dan porositas yang perlu diproses lebih lanjut untuk memenuhi spesifikasi aplikasi tertentu. Beberapa metode post-processing yang digunakan meliputi:

- **Mechanical post processing**
- **Sealing**
- **Post-coat heat treatment**

2.7.1 Mechanical Post Processing

- Coatings memiliki permukaan kasar dengan kekasaran sekitar 5–20 μm .
- Komponen sering perlu diproses dengan mesin konvensional, grinding, atau lapping untuk mencapai dimensi akhir dan tingkat kehalusan yang diinginkan.

2.7.2 Sealing

- Proses sealing bertujuan mengisi pori-pori dan mikroretakan untuk mencegah penetrasi zat korosif.
- Sealant berbasis resin atau wax digunakan untuk mengisi pori-pori, sering kali melalui beberapa aplikasi dan pemanasan agar meresap sempurna.
- Sealant berbasis PTFE dapat memberikan sifat anti-lengket pada permukaan coating.

2.7.3 Post-Coat Heat Treatment

- Terdapat dua tujuan utama dalam perlakuan panas pasca-coating:
 - **Difusi** untuk meningkatkan ikatan coating ke substrat.
 - **Fusing** untuk menghomogenisasi dan meningkatkan densitas coating, terutama untuk self-fluxing alloys (NiCrBSi, FeCrBSi).
- Proses fusing dilakukan menggunakan obor asetilen, pemanasan induksi, sinar laser, atau electron beam pada suhu 1000–1200 °C.

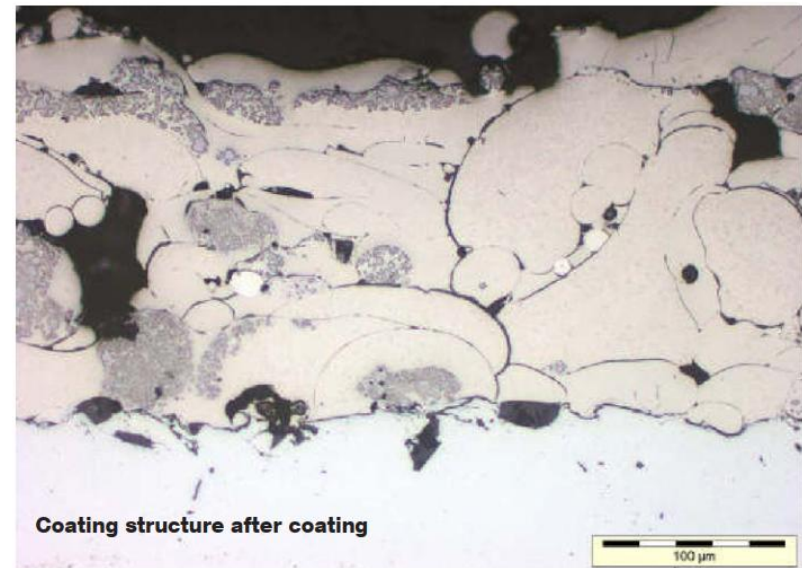
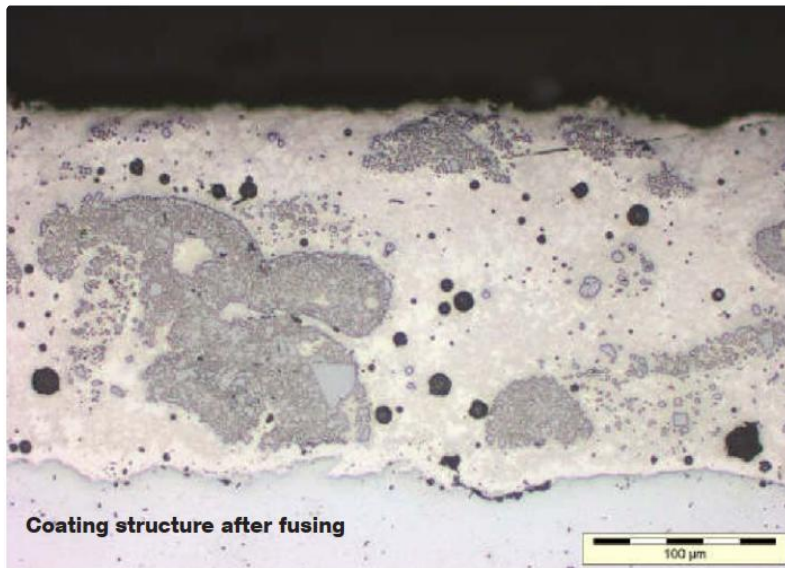


Figure 12 – Self-fluxing coating

2.7.3 Post-Coat Heat Treatment

Hasilnya adalah coating yang lebih padat, memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, serta tingkat kekerasan tinggi.

2.8 Karakterisasi Coating

Karakterisasi coating bertujuan untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan aplikasi yang diinginkan.

Metode Inspeksi Standar:

- **Inspeksi visual** untuk mendeteksi cacat permukaan.
- **Pengukuran ketebalan coating** untuk memastikan kesesuaian spesifikasi.
- **Pengukuran kehalusan permukaan** guna menilai tingkat kekasaran yang dapat mempengaruhi kinerja coating.

2.8 Karakterisasi Coating

Pengujian Tambahan pada Sampel:

- Jika diperlukan, sampel uji yang disemprot dalam kondisi yang sama dapat diperiksa lebih lanjut untuk mendapatkan karakteristik tambahan, seperti:
- **Analisis penampang melintang** untuk mengukur ketebalan, porositas, mikrostruktur, serta partikel yang tidak meleleh dan inklusi oksida.
- **Pengujian kekerasan (mikro dan makro)** untuk menentukan ketahanan mekanik.
- **Uji kekuatan adhesi (bond strength)** untuk memastikan daya rekat coating terhadap substrat.
- **Uji lentur (bend test)** untuk menilai fleksibilitas dan ketahanan coating terhadap deformasi.

2.8 Karakterisasi Coating

Metode Karakterisasi Lanjutan:

- Selain metode standar, beberapa pengujian tambahan dapat dilakukan, seperti:
- **Analisis unsur** untuk menentukan komposisi kimia.
- **Uji gores (scratch test)** untuk mengukur ketahanan adhesi dan kohesi.
- **Uji tribologi** untuk menilai ketahanan terhadap gesekan dan keausan.
- **Analisis tegangan** guna memahami sifat mekanik coating.
- **Karakterisasi korosi** untuk menilai ketahanan terhadap lingkungan agresif.
- **Uji abrasi** untuk mengevaluasi ketahanan terhadap erosi dan keausan.

3.1 Aplikasi Produksi

- **3.1.1 Alternatif Hard Chromium**
- Pelapisan thermal spray HVOF dapat menggantikan pelapisan hard chromium.
- Memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi.
- Waktu proses lebih singkat dibandingkan hard chromium.
- Digunakan pada komponen seperti landing gear pesawat.



3.1 Aplikasi Produksi

3.1.2 Implan Medis

- Pelapisan digunakan untuk memperkuat implan ortopedi.
- Permukaan berpori memungkinkan pertumbuhan tulang.
- Tersedia dalam bentuk pelapisan titanium atau hidroksiapatit.



3.1 Aplikasi Produksi

3.1.3 Mesin Tekstil

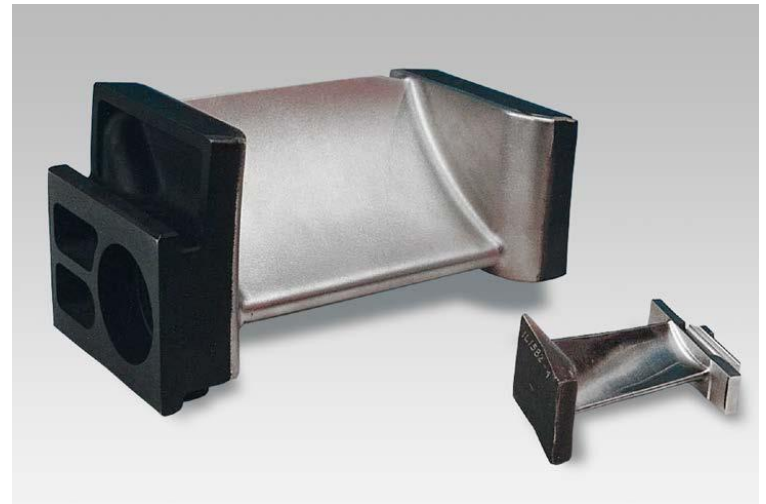
- Pelapisan dengan tekstur permukaan yang presisi untuk komponen yang bersentuhan dengan benang.
- Menggunakan oksida keramik dengan lapisan dasar nikel untuk perlindungan korosi.



3.1 Aplikasi Produksi

3.1.4 Turbin Gas

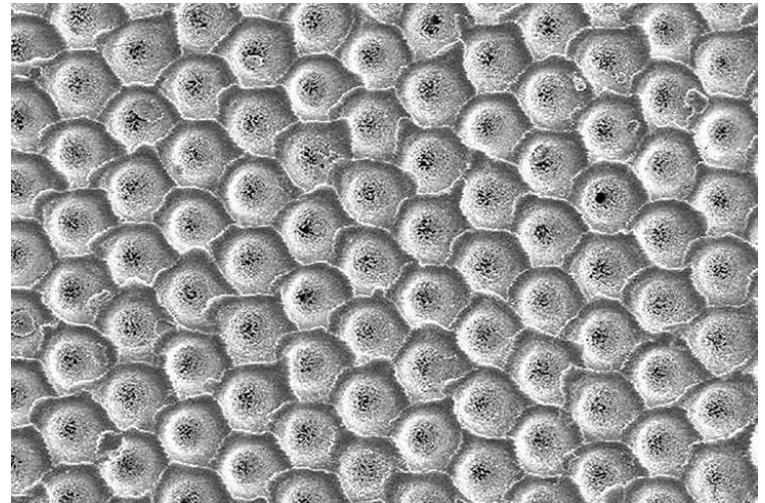
- Digunakan pada turbin stasioner dan pesawat.
- Berfungsi untuk perlindungan korosi suhu tinggi, isolasi termal, dan kontrol celah.
- Digunakan untuk perbaikan komponen paduan super.



3.1 Aplikasi Produksi

3.1.5 Industri Percetakan

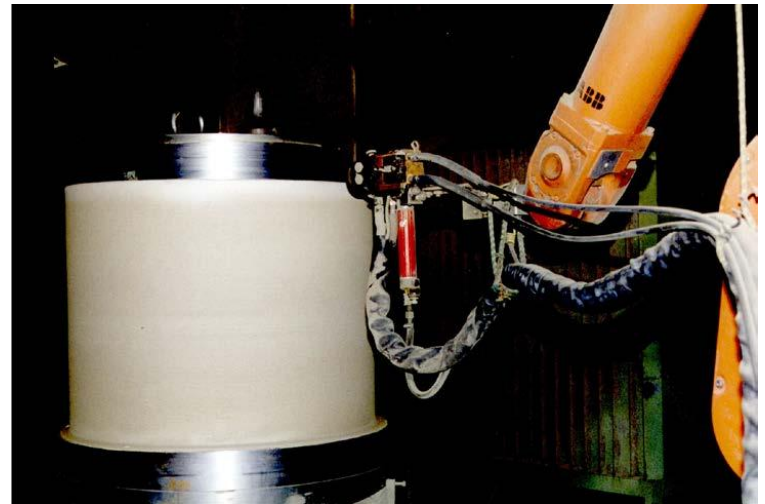
- Roller dan silinder berlapis digunakan dalam mesin cetak.
- menggunakan pelapisan plasma kromium oksida dengan mikrostruktur halus.
- Dapat diukir dengan pola halus menggunakan laser.



3.1 Aplikasi Produksi

3.1.6 Penggunaan Industri Umum

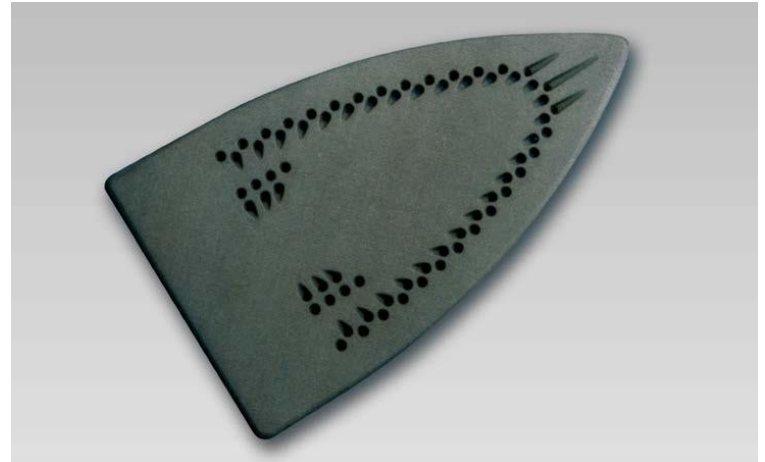
- Pelapisan digunakan dalam berbagai industri, termasuk:
 - Poros bantalan di pabrik semen.
 - Cincin piston untuk mesin diesel.
 - Batang piston pada kompresor.
 - Bantalan pompa dan penutup katup.



3.1 Aplikasi Produksi

3.1.7 Barang Konsumen

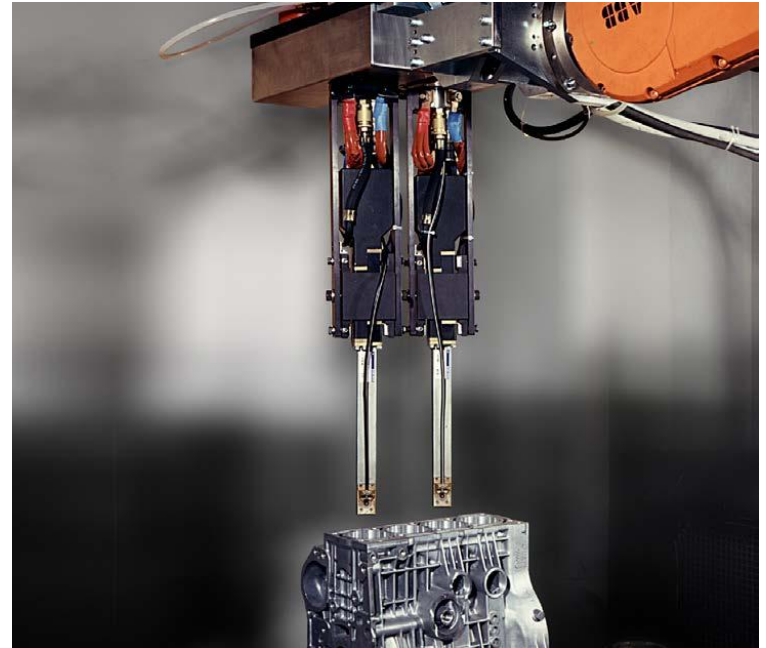
- Digunakan dalam industri barang rumah tangga seperti:
 - Pelat besi setrika dengan lapisan keramik anti-aus.
 - Wajan anti-lengket dengan pelapis tambahan.



3.1 Aplikasi Produksi

3.1.8 Industri Otomotif

- Digunakan pada blok mesin aluminium.
- Lubang silinder dilapisi dengan pistol plasma berputar.
- Memberikan permukaan tahan aus di bagian dalam silinder.



3.1 Aplikasi Produksi

3.1.9 Industri Baja

- Roller di industri baja harus menahan beban termal tinggi.
- Berfungsi melindungi dari slag baja dan korosi seng cair.
- Metco™STEEL digunakan untuk komponen baru dan perbaikan.



3.1 Aplikasi Produksi

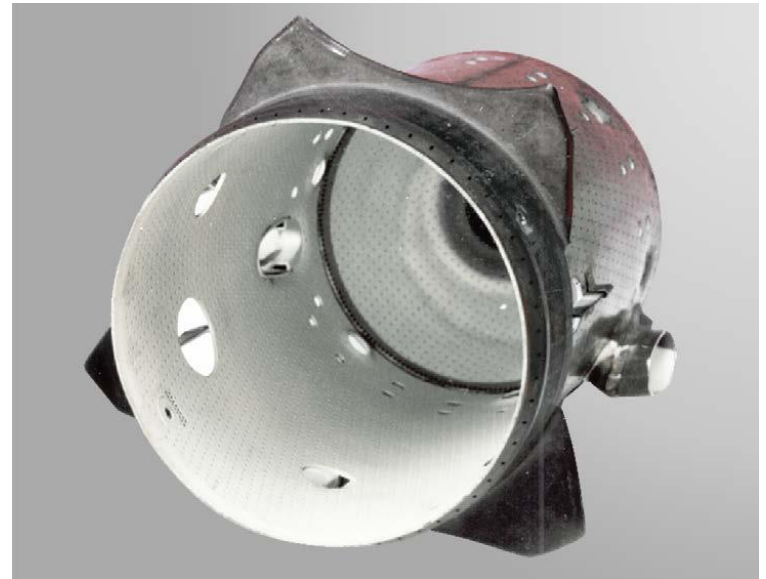
- **3.1.10 Industri Kertas**
- Roller mengalami keausan, serangan kimia, tekanan mekanik, dan suhu tinggi.
- Harus memiliki permukaan halus dalam jangka waktu lama.
- dikembangkan khusus untuk roller kalender.



3.1 Aplikasi Produksi

3.1.11 Dirgantara

- Selain pelapisan untuk turbin gas, digunakan pada berbagai komponen pesawat.
- Contohnya: pelapisan bagian dalam ruang bakar.



Kesimpulan

Thermal Spray menawarkan fleksibilitas tinggi dalam kombinasi material substrat dan lapisan, memungkinkan penerapan luas dalam industri.

Struktur Lapisan bervariasi tergantung pada metode penyemprotan, dengan HVOF menghasilkan lapisan paling padat dan porositas rendah.

Karakteristik Lapisan seperti ketahanan aus, ketahanan korosi, dan sifat insulatif dapat disesuaikan untuk berbagai aplikasi.

Pemrosesan Lanjutan seperti pemesinan, sealing, dan perlakuan panas meningkatkan performa dan daya tahan lapisan.

Aplikasi Industri meliputi pengganti krom keras, implan medis, tekstil, turbin gas, percetakan, otomotif, baja, kertas, hingga industri penerbangan, membuktikan manfaat luas dari teknologi thermal spray.